

認知脳科学

2026年Sセメスター
第9回：運動
教養学部・心理教育部会・香田啓貴



1

運動は筋の収縮である

- 筋には三種類ある
- 骨格筋
 - 身体動作
- 平滑筋
 - 内臓制御
- 心筋
 - 心臓拍動

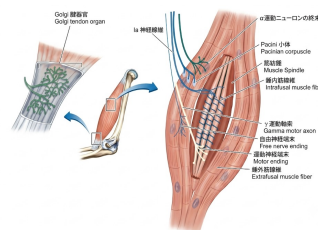
💡 筋肉の種類（筋組織）の比較表			
筋肉の種類	見た目（構造）	自分の意志で（随意性）	主な役割・場所
骨格筋	横紋（シマ模様あり） 	動かせる（随意） 	骨に付着・手足の運動 
平滑筋	平滑（模様なし） 	動かせない（不随意） 	胃・血管などの内臓 
心筋	横紋（シマ模様あり）  心介電	動かせない（不随意） 	心臓の壁（ポンプ機能） 



4

骨格筋

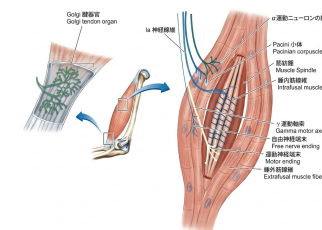
- 身体を動かす筋
- 末端は骨に付着
- 身体を動かす
- 屈筋の収縮は屈曲 (flexion)
- 伸筋の収縮は伸展 (extension)



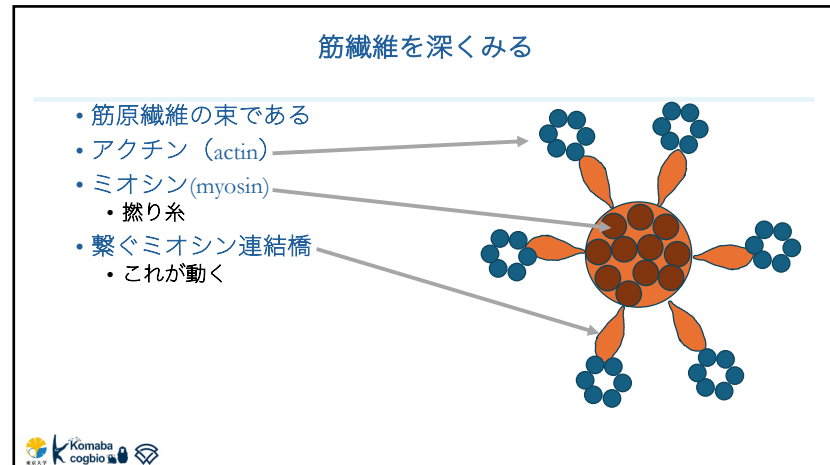
5

解剖学的構造

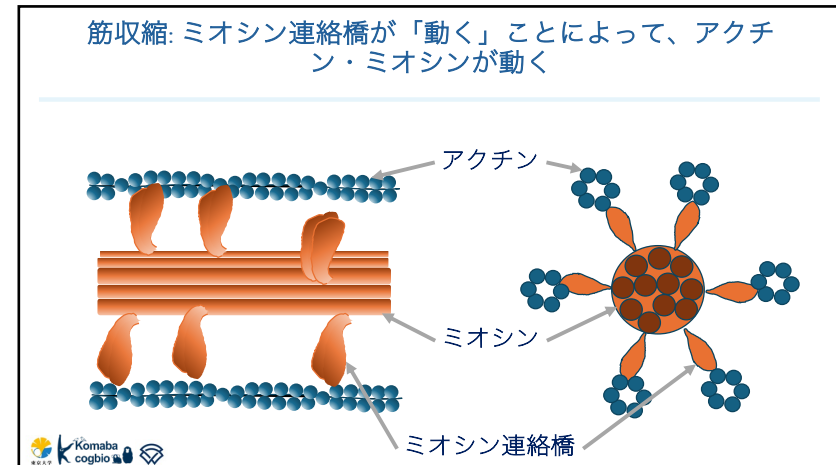
- 錘外筋繊維（すいがいきん）
 - ・運動ニューロンの運動軸索が伸びる
 - ・出力の終端
 - ・収縮させる信号
- 錘内筋繊維（すいなきん）
 - ・運動・感覚、どちらも
 - ・運動ニューロン→収縮だが、実際は運動に関与しない
 - ・感覚ニューロン→筋繊維の収縮を検出する



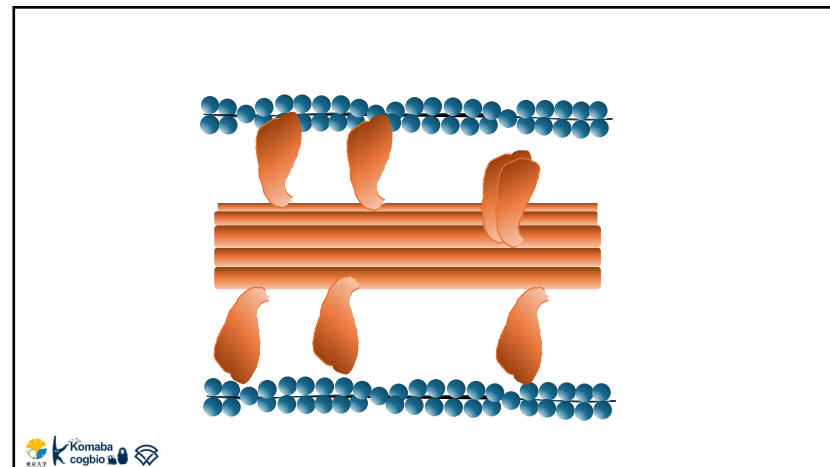
6



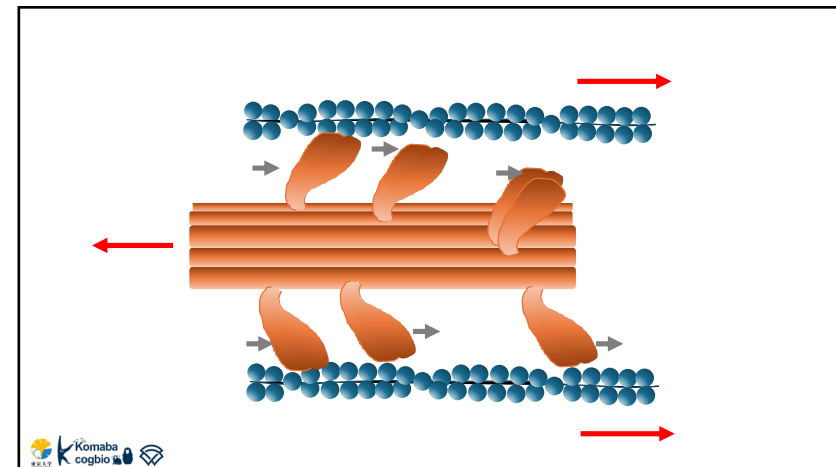
7



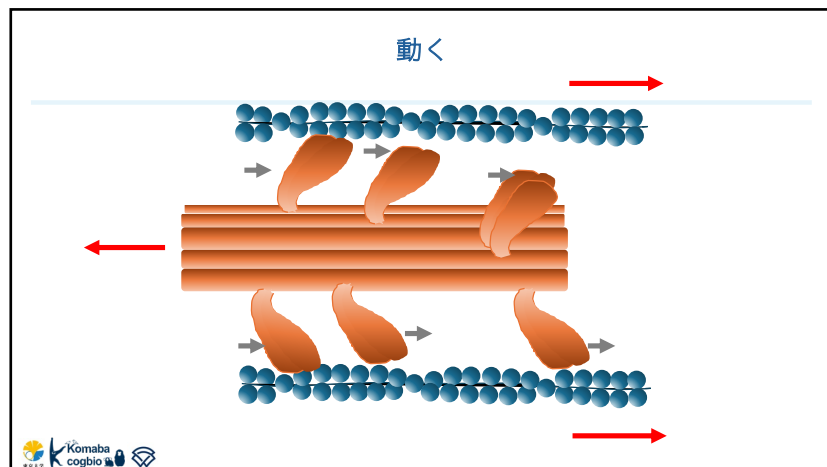
8



9



10



11

平滑筋と心筋

平滑筋

- 自律神経系に支配
- 内臓平滑筋
 - 消化管・子宮・小血管など
 - 周期的・律動的（ゆっくり⇒早く）
- ホルモン
- 多元平滑筋
 - 太い動脈・毛包（つまり毛を逆立てる運動）・眼球（水晶体の厚み）など
 - 普段は活動してない
 - 刺激やホルモン分泌で収縮

心筋

- 心臓の筋
- 筋構造は骨格筋
- 働きは平滑筋
- 神経支配がなくても律動的に運動

12

脊髄反射: 大脳を介さない

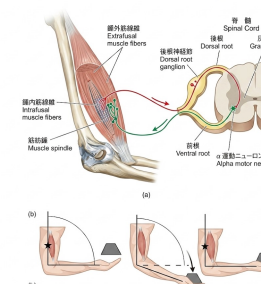
13

脊髄反射

フィードバック・ループの機構

- 単シナプス性反射
 - 筋収縮時に発生する入力とフィードバックのための抑制系信号が、一つの神経のループで構成
- 多シナプス性反射
 - 複数の筋収縮時に発生する入力とフィードバックのための抑制系信号が、一つの神経のループで構成

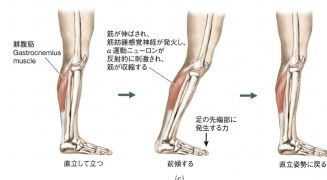
図 8.7 単シナプス性伸張反射の例
(a) 神経回路、(b) 突然の変化に対する反応、(c) 運動制御における単シナプス性伸張反射



14

単シナプス性伸張反射の役割例: 姿勢制御

- 直立 = 重心保持
 - ずれると転倒
- 大きなふくらはぎの筋（腓腹筋）（ヒラメ筋も共同して働く）が伸張され、この伸張によって反射による**自動的な**筋収縮が起き、つま先が地面を押して自立姿勢に入る



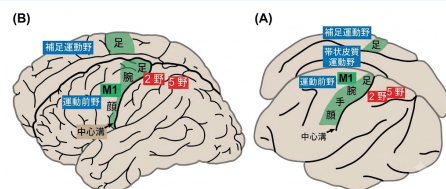
15

脳による運動制御



16

運動野の解剖学的な場所

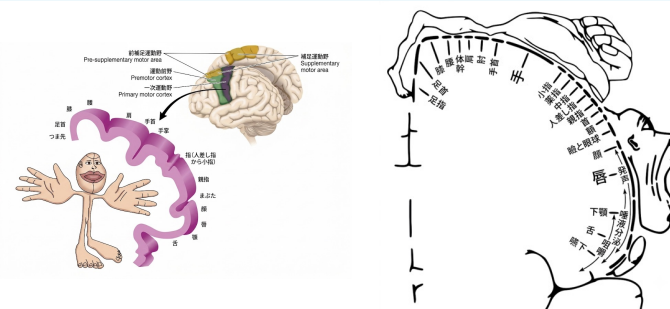


- 中心溝を境に前方
- ヒト(B)もサル(A)も相同
 - <https://bsd.neuroinf.jp/wiki/> ファイル:一次運動野1.png



17

一次運動野の体部位再現(ホムンクルス)



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motor_homunculus-ja.png



18

出力経路: 脊髄を介した身体制御



23

脊髄下行路

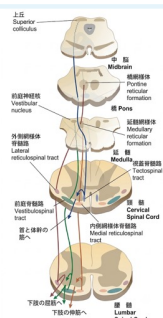


- 外側経路
- 四肢・手指などに関連する運動機能
- 随意的制御



24

脊髄下行路



- 腹内側経路
- 姿勢制御に関連する運動制御
- 中脳や



25

外側経路と腹内側経路

外側

- 脊髄の外側を経由する経路
- 皮質から、延髄から、赤核からの経路がある（覚えていていい）
- 皮質（M1など）からの経路 → 四肢運動、手や指、精緻な運動

腹内側

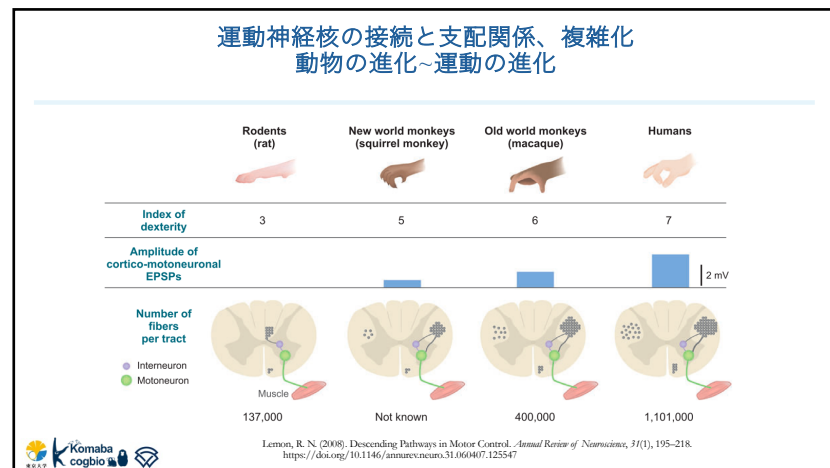
- 脊髄の腹側を経由する経路
- 皮質から、前庭から、視蓋から、網様体からの経路など（覚える必要なし）
- 皮質からの経路 → 姿勢の制御

分類	主な経路 (伝導路)	主な発配筋肉	主な役割・機能
外側系 (Lateral pathway)	外側延髄神経 (延髄系) 経路	四肢運動 (手、指、精緻な運動)	随意運動 (目的意識に基づく運動)
腹内側系 (Medial pathway)	前庭神経 (前庭系) 経路	姿勢の保持 (姿勢、平衡、歩行)	姿勢の保持 (姿勢、平衡、歩行)

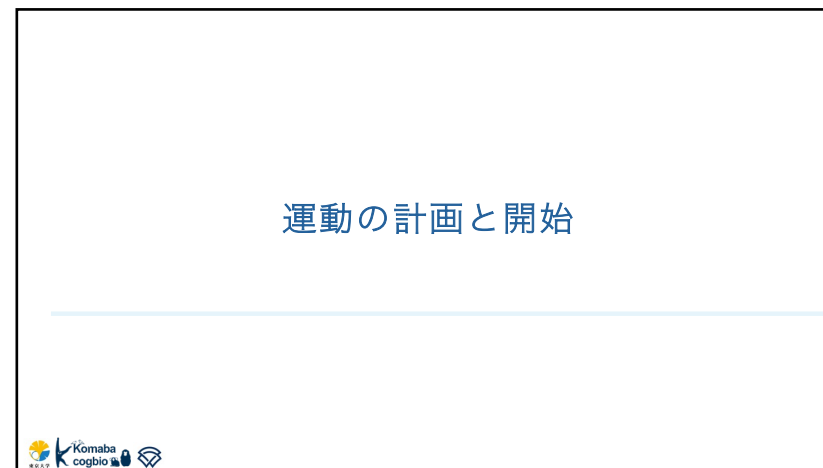
この表は、主に「覚えるべき動き」と自動的な姿勢制御のシステムを分類しています。



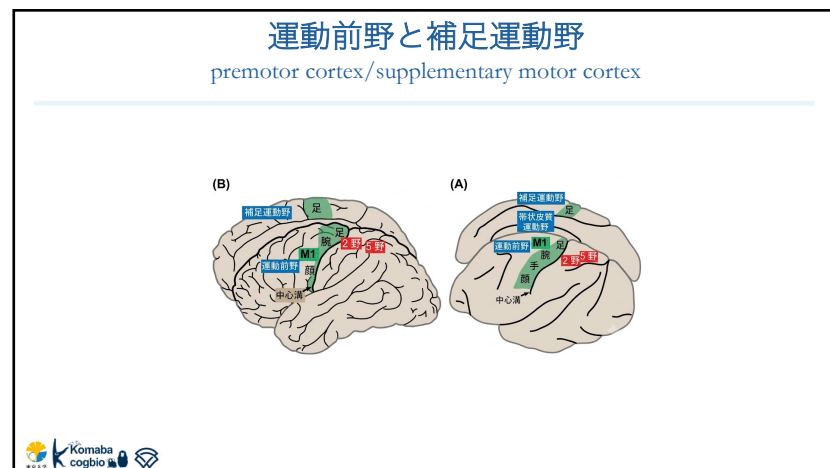
26



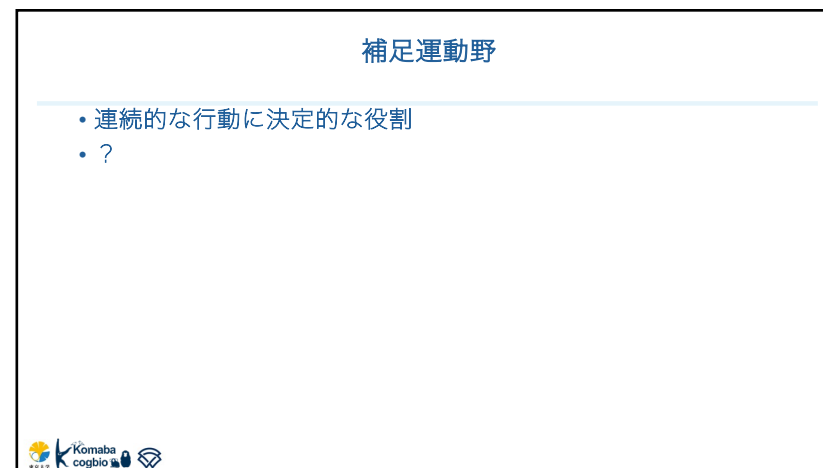
27



28

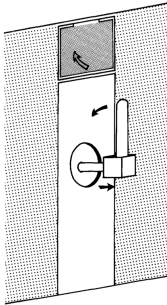


29



30

サルに複雑な運動動作を訓練する



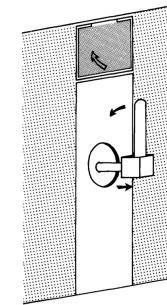
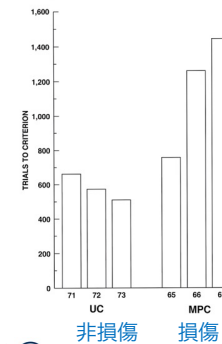
- サルに訓練する
- ①ハンドルを押し込んだ後、②左に回すという一連の動作を行い、それぞれの運動要素の後にレバーの上のドアから餌をもらう



Chen, Y.-C., Thaler, D., Nixon, P. D., Stern, C. E., & Passingham, R. E. (1995). The functions of the medial premotor cortex. *Experimental Brain Research*, 102(3), 461–473. <https://doi.org/10.1007/bf00230650>

31

補足運動野損傷のサルは、行為順序の逆転をすると、学習に時間がかかる



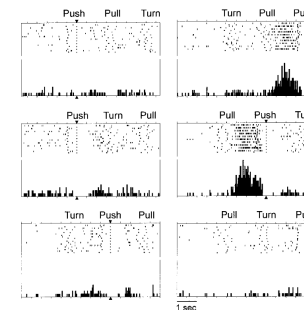
32

系列運動遂行中の補足運動野の記録



33

補足運動野は、運動の順序の計画に関与する



- 「押す」「ひく」「回す」を組み合わせる
- このニューロンは、「押す」動作に先行して「引く」動作が実行されると活動
- 「引いたのち押す」が「押す」前から計画される



Shima, K., & Tanji, J. (2000). Neuronal activity in the supplementary and presupplementary motor areas for temporal organization of multiple movements. *Journal of Neurophysiology*, 84(4), 2148–2160. <https://doi.org/10.1152/jn.2000.84.4.2148>

34

さらに前、前補足運動野(pre-SMA)

- 自発運動の制御？
- 運動野の刺激は、「自動的」「不随意」で、「運動したいという欲求」は伴っていない。
- 自発運動（随意運動）の起源は？？？



35

いつから随意的なのか？

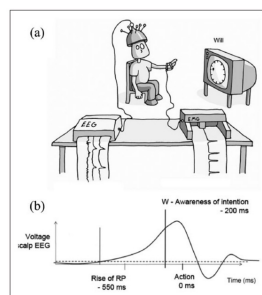
- リベットの実験
- タイマーの針を眺める
- 脳波計をつけて計測する
- ボタンを押す
- 「ボタンを押そう」と意識したと思った時の、「針の位置」を覚えてもらい報告する
 - 「意識した時間」
 - 「ボタンを押した時間」
 - 脳活動
 - これらを同時計測する



Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act. *Brain*, 106(3), 623-642. <https://doi.org/10.1093/brain/106.3.623>

36

リベットの实验



準備電位 readiness potential

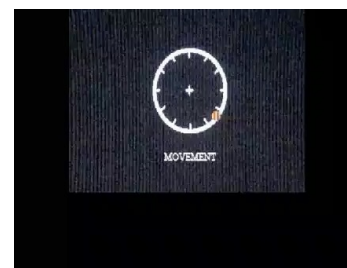
Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act. *Brain*, 106(3), 623-642. <https://doi.org/10.1093/brain/106.3.623>



Seth, A. K. (2018). Consciousness: The last 50 years (and the next). *Brain and Neuroscience Advances*, 2, 239821281881601. <https://doi.org/10.1177/2398212818816019>

37

時計を見る



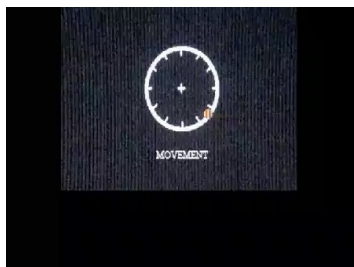
- 運動を開始した、時の針の位置を覚える
- Attention to Action (行動への注意条件)



Lau, H. C., Rogers, R. D., Haggard, P., & Passingham, R. E. (2004). Attention to Intention. *Science*, 303(5661), 1208-1210. <https://doi.org/10.1126/science.1090973>

38

時計を見る



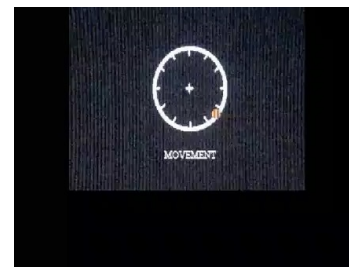
- 運動を開始する、と思った時の針の位置を覚える
- Attention to Intention (意図への注意条件)



Lau, H. C., Rogers, R. D., Haggard, P., & Passingham, R. E. (2004). Attention to Intention. *Science*, 303(5661), 1208–1210. <https://doi.org/10.1126/science.1090973>

39

Attention to Intention or Action



- どちらの条件でも、被験者は「自分のタイミングで自由にボタンを押す」という全く同じ運動。
- 違うのは、「自分の意図」に注目しているか、それとも「実際の動き」に注目しているかという、注意の対象



Lau, H. C., Rogers, R. D., Haggard, P., & Passingham, R. E. (2004). Attention to Intention. *Science*, 303(5661), 1208–1210. <https://doi.org/10.1126/science.1090973>

40

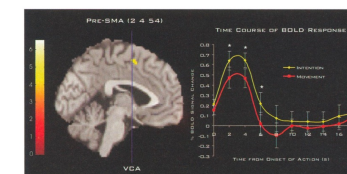
随意は、運動開始の意識の前に



41

運動開始・「随意」に関わる脳活動がある

- 「黄色（意図に注意）」の波が「赤色（運動に注意）」の波よりも活動が強い
- どちらの条件でも「全く同じ瞬間にボタンをポンと押す」という同じ運動
 - もし、このpre-SMAという部位が「実際の運動の命令」だけを出している場所なら、注意の対象がどちらであれ、赤と黄色の波は全く同じ高さ

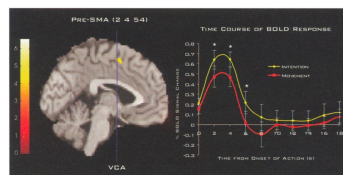


Lau, H. C., Rogers, R. D., Haggard, P., & Passingham, R. E. (2004). Attention to Intention. *Science*, 303(5661), 1208–1210. <https://doi.org/10.1126/science.1090973>

42

運動開始・「随意」に関わる脳活動がある

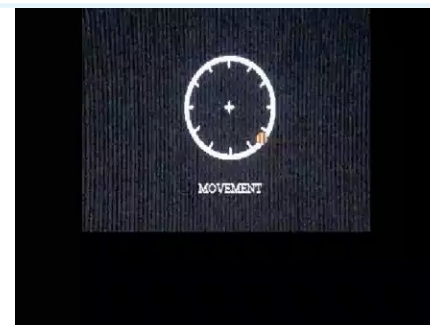
- 「黄色（意図に注意）」の波が「赤色（運動に注意）」の波よりも活動が強い
- しかし、「自分の『動こう』という意図」に意識を向けたとき（黄色）のほうが大きい
 - →pre-SMAは、単に筋肉へ「動け」と命令する（赤）だけでなく、それに先立つ『自分がいま動こうと決意したこと』を意識の上で処理する（黄色）ときに特異的に強く働く場所



Lau, H. C., Rogers, R. D., Haggard, P., & Passingham, R. E. (2004). Attention to Intention. *Science*, 303(5661), 1208–1210. <https://doi.org/10.1126/science.1090973>

43

実験手法の問題なのか？→ 随意は未解明



Lau, H. C., Rogers, R. D., Haggard, P., & Passingham, R. E. (2004). Attention to Intention. *Science*, 303(5661), 1208–1210. <https://doi.org/10.1126/science.1090973>

44

運動前野(premotor cortex)

- 刺激と運動の関係を結びつけるのに関与する

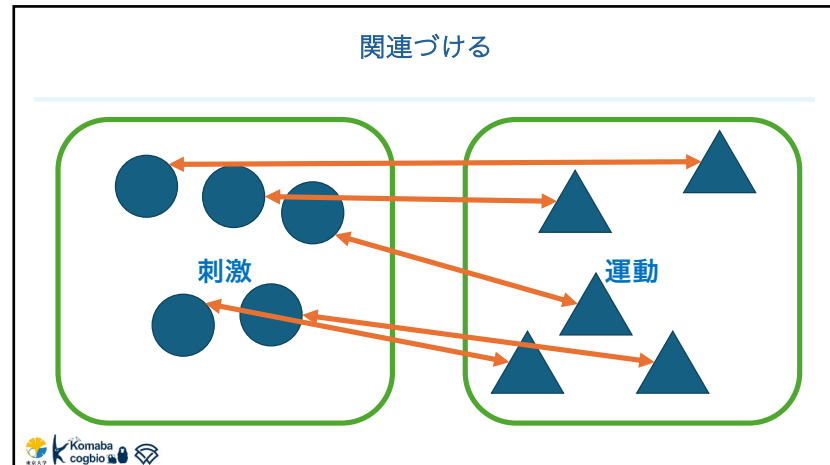


45

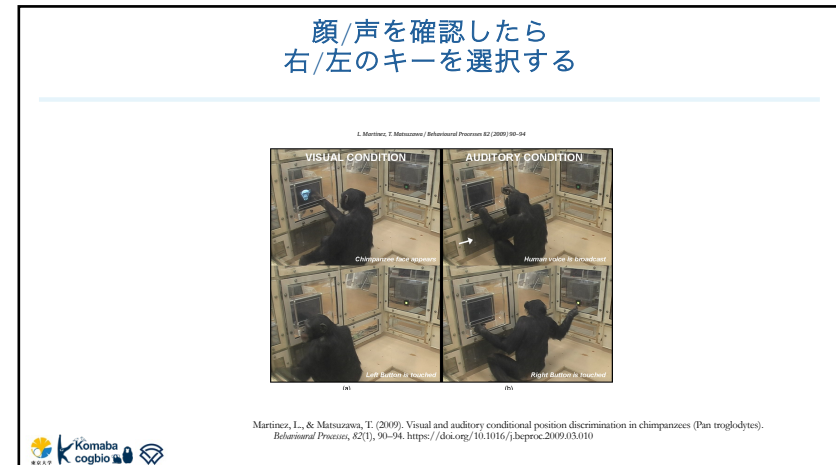
関連づける



46



47



48

位置によって動作を分ける
「記号」によって動作を分ける

- ランプに従って、動作を区分
 - 位置課題
 - ランプの位置で
 - 左に手を曲げる
 - 右に手を伸ばす
 - 「記号」課題
 - ランプの色で
 - 左に手を曲げる
 - 右に手を伸ばす

A. LED Apparatus

Red (Flexion) or Green (Extension) IS

Left (Flexion) IS Right (Extension) IS

TS

Kurata, K., & Hoffman, D.S. (1994). Differential effects of muscimol microinjection into dorsal and ventral aspects of the premotor cortex of monkeys. *Journal of Neurophysiology*, 71(3), 1151–1164. <https://doi.org/10.1152/jn.1994.71.3.1151>

Komaba cogbio

49

位置によって動作を分ける
「記号」によって動作を分ける

- 運動前野の障害
- 位置—位置
 - 問題なし
- 色—位置
 - できなくなる

A. LED Apparatus

Red (Flexion) or Green (Extension) IS

Left (Flexion) IS Right (Extension) IS

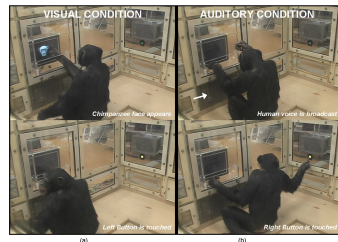
TS

Kurata, K., & Hoffman, D.S. (1994). Differential effects of muscimol microinjection into dorsal and ventral aspects of the premotor cortex of monkeys. *Journal of Neurophysiology*, 71(3), 1151–1164. <https://doi.org/10.1152/jn.1994.71.3.1151>

Komaba cogbio

56

顔/声を確認したら 右/左のキーを選択する



- 音と運動位置の制約の問題
- PreMotorへの統合の問題と言えるのか？
- 多分違う
 - 音と位置の統合は他の哺乳類で出来ます。

Martinez, I., & Matsuzawa, T. (2009). Visual and auditory conditional position discrimination in chimpanzees (Pan troglodytes). *Behavioral Processes*, 82(1), 90-94. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2009.03.010>



57

まとめ

- 運動は筋収縮である
- 皮質を介さないフィードバック機構
 - 姿勢制御や突然の運動の対応に寄与
- 運動野・運動関連皮質の構造と位置
 - 体性感覚野との位置関係
 - 体部位再現
- 脊髓下行路
 - 外側系と腹内側系の四肢の制御
 - 随意的な操作と姿勢制御
 - 説明してないが、脊髓を通過しない皮質延髄路（顔面や呼吸）もある
- 運動野の前の情報の整理
 - 補足運動野 (supplementary motor cortex)
 - 前補足運動野 (pre-supplementary)
 - 運動前野 (pre-motor)



58